

CHƯƠNG II: CARBOHYDRATE

BÀI 1

CARBOHYDRATE

Glucose và Fructose

1. KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI CARBOHYDRATE

a) Khái niệm

Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$

Ví dụ: $C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$, ...

b) Phân loại

Carbohydrate	Định nghĩa	Ví dụ
Monosaccharide	Những carbohydrate không bị thủy phân	Glucose và fructose
Disaccharide	Những carbohydrate khi bị thủy phân hoàn toàn mỗi phân tử tạo thành hai phân tử monosaccharide	Saccharose khi thủy phân hoàn toàn cho 1 phân tử glucose và 1 phân tử fructose. Maltose khi thủy phân hoàn toàn cho 2 phân tử glucose.
Polysaccharide	Những carbohydrate khi thủy phân hoàn toàn mỗi phân tử tạo thành nhiều phân tử monosaccharide	Tinh bột và cellulose đều được tạo thành từ nhiều mắt xích glucose, khi thủy phân sẽ sinh ra các phân tử glucose

Bài tập

Bài 1: Cho các chất sau đây, đâu là monosaccharide?

- ☒ A. Glucose. B. Saccharose. C. Tinh bột. D. Cellulose.

Đáp án: A.

Bài 2: Cho các chất sau đây, có bao nhiêu chất khi thủy phân hoàn toàn mỗi phân tử tạo thành nhiều phân tử monosaccharide?

- (1) Glucose. (2) Saccharose. (3) Maltose.
(4) Tinh bột. (5) Cellulose. (6) Fructose.

- ☒ A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Đáp án: A. Chất (4) và (5)

Bài 3: Công thức chung của carbohydrate thường là

- A. $C_m(H_2O)_m$. ☒ B. $C_m(H_2O)_n$. C. $C_n(H_2O)$. D. $C_n(H_2O)_2$.

Đáp án: B.

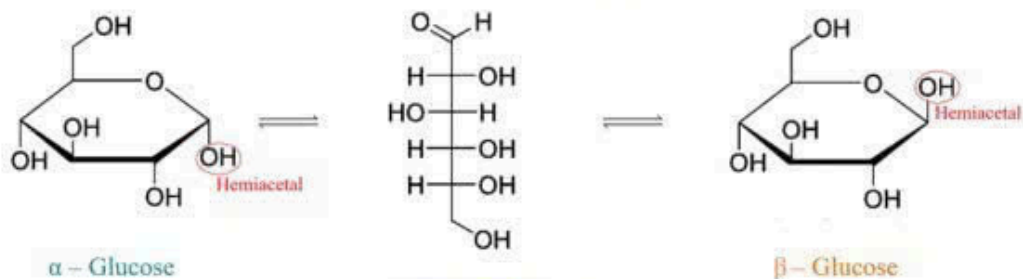


2. GLUCOSE – FRUCTOSE

a) Cấu tạo phân tử

GLUCOSE

- Công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$.
- Cấu tạo dạng mạch hở: $CH_2OH[CHOH]_4CH=O$, có năm nhóm hydroxy và một nhóm aldehyde.
- Glucose có một dạng mạch hở và hai dạng mạch vòng (α và β) chuyển hoá qua lại lẫn nhau.



Bài tập

Bài 1: Số nguyên tử carbon trong phân tử glucose là ?

- A. 22. **B. 6.** C. 12. D. 11.

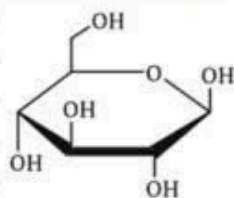
Đáp án: B.

Bài 2: Hợp chất nào sau đây có chứa nhóm chức aldehyde ($CH=O$) trong phân tử ?

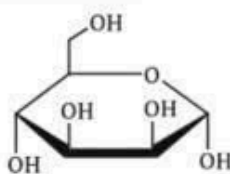
- A. Fructose. B. Triolein. C. Acetic acid. **D. Glucose.**

Đáp án: D.

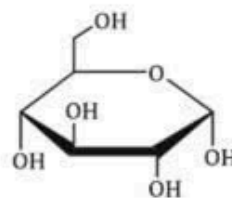
Bài 3: Cho các công thức cấu tạo sau:



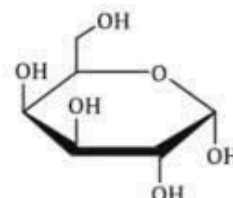
(1)



(2)



(3)



(4)

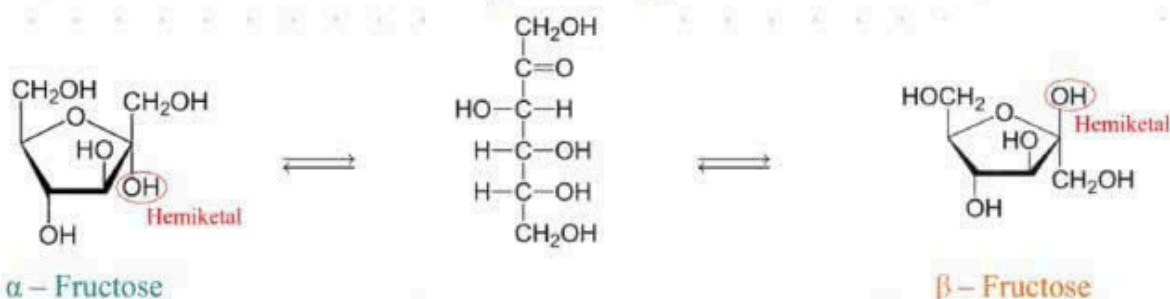
Các công thức cấu tạo biểu diễn hai dạng α -glucose và β -glucose lần lượt là

- A. (1) và (3). **B. (3) và (1).** C. (2) và (3). D. (4) và (2).

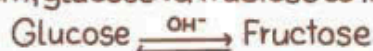
Đáp án: B.

FRUCTOSE

- Công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$.
- Cấu tạo dạng mạch hở: $CH_2OH-(CHOH)_3-CO-CH_2OH$, có năm nhóm hydroxy và một nhóm ketone.
- Tương tự glucose, fructose tồn tại đồng thời ở dạng mạch hở và mạch vòng.



Trong môi trường kiềm, glucose và fructose có thể chuyển hóa qua lại:



Bài tập

Bài 1: Số nhóm chức hydroxy có trong phân tử fructose là?

- (A) 5. B. 6. C. 12. D. 1.

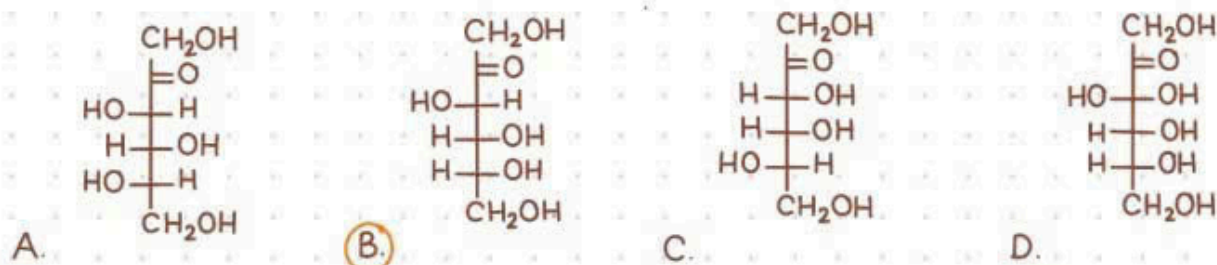
Đáp án: A.

Bài 2: Hợp chất nào sau đây có chứa nhóm chức ketone ($C=O$) trong phân tử?

- (A) Fructose. B. Triolein. C. Acetic acid. D. Glucose.

Đáp án: A.

Bài 3: Công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn dạng mạch hở của fructose?



Đáp án: B.

b) Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên

GLUCOSE 	- Tan trong nước, có vị ngọt (đường nho). - Có trong thân, lá, rễ cây, có khoảng 30% trong mật ong. - Quả ngọt chín, có nhiều trong quả nho chín. - Glucose có trong cơ thể người và động vật. - Trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh vào lúc đói có một lượng nhỏ glucose với nồng độ khoảng 4,4 - 7,2 mol/L (hay 80 - 130 mg/dL). Có khoảng 0,1% trong máu.
FRUCTOSE 	- Tan trong nước, có vị ngọt (đường mật ong). - Chiếm khoảng 30 - 40% trong mật ong, quyết định độ ngọt sắc của mật ong. - Fructose có trong nhiều trái cây (xoài chín, dưa chín, táo, lựu, nho, lê, ...), trong một số loại củ (cà rốt, củ cải đường...)

Bài tập

Bài 1: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), dung dịch đường đó là:

- (A) Glucose. B. Fructose. C. Saccharose. D. Cellulose.

Đáp án: A.



Bài 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai ?

- A. Glucose có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho.
- B. Glucose có trong hầu hết các bộ phận của cây, cũng có trong cơ thể người và động vật.
- C. Glucose là chất rắn kết tinh, không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt.
- D. Lượng glucose trong máu người khi đói thường cao hơn sau khi ăn no.**

Đáp án: D.

Bài 3: Mật ong để lâu hoặc ở nhiệt độ dưới 20°C và thấp hơn, thường thấy có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai là hiện tượng gì ? (Biết trong mật ong chứa chủ yếu là đường glucose và fructose)

- A. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh tinh bột.
- B. Mật ong bị oxi hóa chậm trong không khí tạo kết tủa.
- C. Nước trong mật ong bay hơi làm kết tinh đường saccharose.
- D. Nhiệt độ giảm xuống khiến cho độ tan của glucose và fructose giảm đi, do đó xảy ra hiện tượng kết tinh: những phân tử glucose và fructose không tan xuất hiện dưới dạng hạt rắn kết tinh đọng ở đáy chai.**

Đáp án: D.

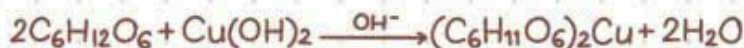
c) Tính chất hóa học

Glucose có tính chất của polyalcohol và của aldehyde. Fructose có tính chất của polyalcohol và của ketone.

Tính chất của polyalcohol

Phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tạo dung dịch phức màu xanh

Phân tử glucose và fructose có nhiều nhóm hydroxy liên kề nên dung dịch glucose và dung dịch fructose có thể hòa tan copper(II) hydroxide trong môi trường kiềm tạo dung dịch phức màu xanh lam. Phương trình hóa học:



Bài tập

Bài 1: Glucose có khả năng hòa tan $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm nhờ đặc điểm nào sau đây ?

- A. Có nhóm $-\text{CH}=\text{O}$ trong phân tử.
- B. Có công thức phân tử $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$.
- C. Thuộc loại monosaccharide.
- D. Có cấu tạo gồm nhiều nhóm hydroxy liên kề.**

Đáp án: D.

Bài 2: Cho hai ống nghiệm chứa $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong dung dịch NaOH , nhỏ vào ống thứ nhất vài giọt dung dịch glucose, ống thứ hai vài giọt fructose. Hiện tượng xảy ra là gì ?

- A. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bị hòa tan trong ống thứ nhất tạo thành dung dịch màu xanh lam đậm, ống thứ hai không xảy ra hiện tượng.
- B. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bị hòa tan trong ống thứ hai tạo thành dung dịch màu xanh lam đậm, ống thứ nhất không xảy ra hiện tượng.
- C. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bị hòa tan trong cả hai ống tạo thành dung dịch màu xanh lam đậm.**
- D. Ở cả hai ống nghiệm đều không xảy ra hiện tượng gì.

Đáp án: C.